

Reporte de Configuración de Emuladores

1. Emulador de teléfono

Elemento	Valor
AVD	"Prueba" (perfil de hardware genérico, sin modelo comercial predefinido)
Android / API level	Android 13 (API 33)
RAM asignada	1024 MB
Resolución / densidad	480 × 800 px @ 160 dpi
Arquitectura	x86_64

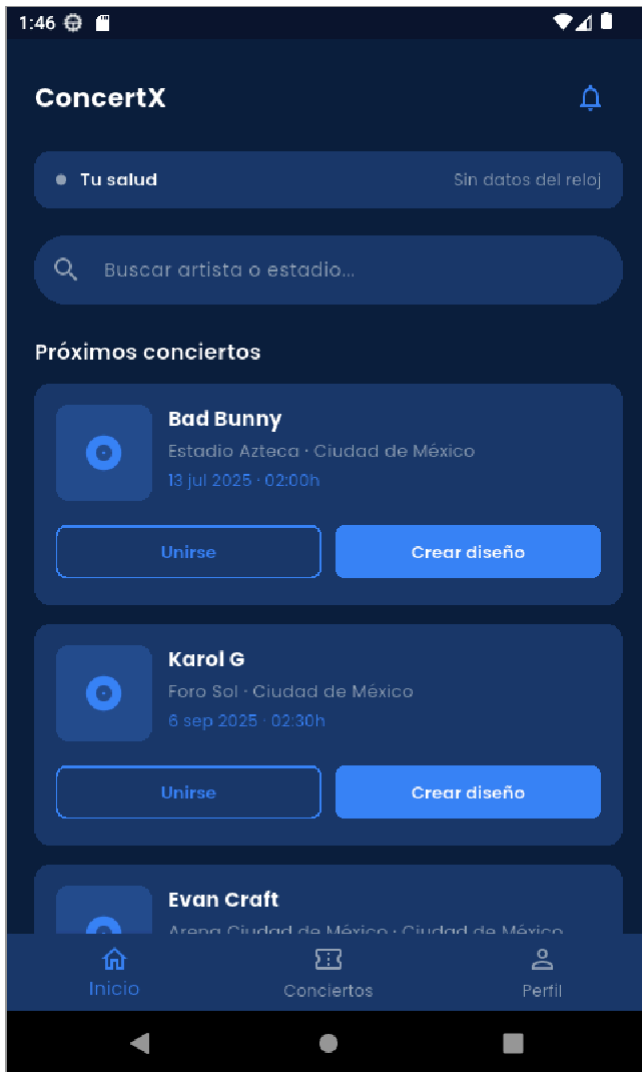
2. Emulador Wear OS

Elemento	Valor
AVD	"Wear_OS_Large_Round"
Forma	Redonda (round)
Android / API level	Wear OS 4 — Android 13 (API 33)
RAM asignada	512 MB
Resolución / densidad	454 × 454 px @ 320 dpi
Arquitectura	x86_64

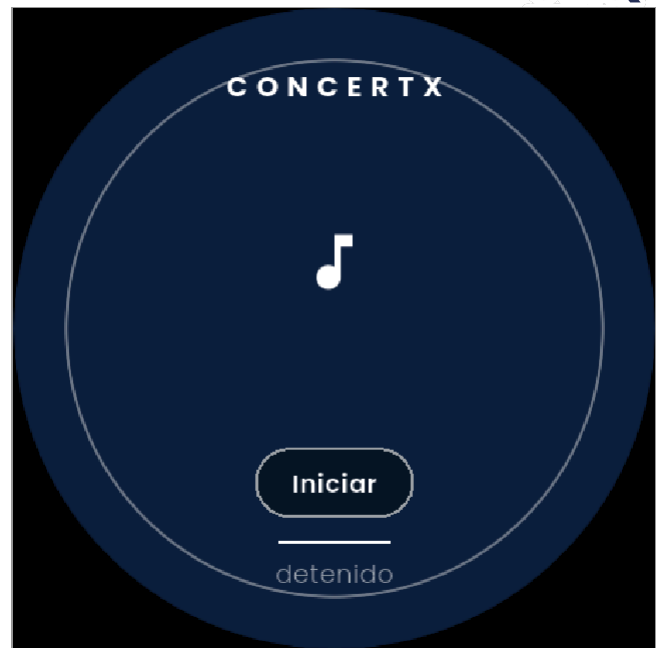
3. Emulación de Smart TV en Chrome DevTools

Elemento	Valor
Resolución configurada	1920 × 1080 (Device Toolbar → Responsive/Custom)
User agent usado	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Chromecast) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 CrKey/1.56.500000
Servidor usado	npx serve, puerto 8080, sirviendo concertx_tv/

4. Evidencia — capturas de cada emulador corriendo



App móvil corriendo en el emulador de teléfono
(Home, con la tarjeta "Tu salud" y la lista de
concertos)



App wearable corriendo en el emulador Wear OS
Large Round (carátula en reposo)



Concertx TV a 1920×1080 — panel principal

5. Problemas de configuración encontrados y su solución

Build fallido por conflicto de compileSdk (share_plus)

Al compilar concertx_movil, Gradle rechazaba el build porque el plugin share_plus 7.2.2 estaba compilado contra Android SDK 33 mientras que dependencias transitivas de androidx exigían SDK 34+.

Solución: se actualizó share_plus a la versión 11.1.0 y se migró la llamada de SharePlugin APISharePlus.instance.share(ShareParams(...)).

Puerto 3000 ocupado (EADDRINUSE) al reiniciar el backend

Una instancia anterior del servidor quedaba corriendo y bloqueaba el puerto.

Solución: localizar el proceso con netstat en modo sockstat y PID

<pid> /F antes de volver a iniciar.

BLE no conecta entre el emulador de teléfono y el de Wear OS

Los emuladores de Android no comparten radio Bluetooth entre sí (limitación del propio emulador, no del código). El reloj mostraba "error de bluetooth" de forma engañosa.

Solución: se implementó un puente HTTP de respaldo (el reloj publica sus lecturas simuladas al backend y el teléfono las consulta por polling) y se ajustó el texto de estado del reloj para reflejar la actividad real en vez de un error de BLE que, en un emulador, es esperado.

Contenido amontonado en la carátula del reloj

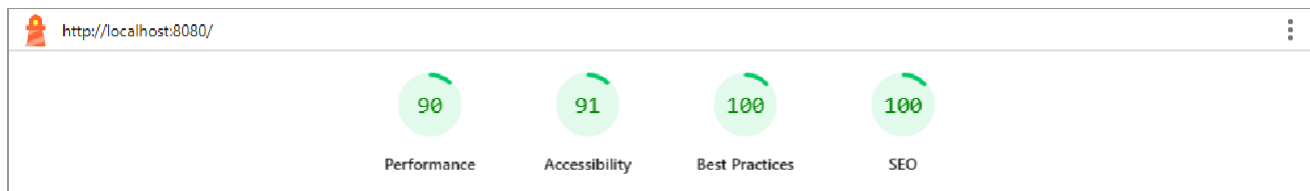
El tamaño del reloj estaba fijo en 384×384 px con elementos posicionados con coordenadas absolutas; en el emulador real, con otras medidas de pantalla, el contenido no coincidía y se veía encimado.

Solución: se reemplazaron las posiciones absolutas por un layout de columna

LayoutBuilder Column

6. Reporte Lighthouse (Chrome DevTools)

Auditoría ejecutada contra `http://localhost:8080/` (Concertx TV) con Lighthouse 13.4.1, categorías Performance, Accessibility, Best Practices y SEO:



Categoría	Score
Performance	90 / 100
Accessibility	91 / 100
Best Practices	100 / 100
SEO	100 / 100

Hallazgo relevante: Lighthouse marcó un problema real de contraste de color (*color-contrast*) entre el texto secundario (#94A3B8) y el fondo de las tarjetas (#1B3A6B) en ciertos tamaños de texto — pendiente de ajustar para cumplir WCAG AA de forma estricta en todos los elementos, no solo en el texto principal blanco. La prueba también señaló que el CPU de la máquina de pruebas es más lento de lo que Lighthouse espera por defecto, lo que pudo afectar levemente el score de Performance.